MF KVM v2 r7f 改版報告（使用者核准的六項修改）

來源：v2_r7f/R7F_REPORT.md

日期 2026-11-09。工作副本 `v2_r7f`，由 `v2_r7e` 複製。**`v2_r7e` 和更早的版本都沒有動。** 分析副本在 `analysis_r7f/`（由 `analysis_r7d/` 複製，r7d 的結果檔沒有覆蓋）。沒有 commit、沒有 push、沒有碰 JLC 網站或訂單。進度記錄在 `PROGRESS.md`。

- **打板包：** `fab_r7f/p4_kvm_mini_gerber.zip`，sha256 `5edbd11614de56c81819c0f49b667f6346e41d8fef006e6f3f2256d9243e99f7`。
- **板檔：** `out/p4_kvm_mini.kicad_pcb`，sha256 `9233a26a…6c97`（和 `kicad/` 同一份）。佈局 PDF 頁尾的 build 字串是 `20261109-1615`。（`02b51106…` 和 `5edbd116…` 幾何上完全相同（見 0c），但 `02b51106…` 這個檔案作廢、以 `5edbd116…` 為準。更早的三個 fab 包也都作廢：`042293aa…` 是第二輪修改（C70、手焊閘門、風扇）之前的版本；`4802d9ba…` 的 0201 離 U1 只有 0.117 mm、VDD_MIPI 過孔也還沒移；`d132d385…` 是審查前的版本，安裝孔銅環和 U16 錫膏在審查後改過。）
- **怎麼確認看到的是新版：** 正面絲印 `R7F`；背面 J5 兩個外殼腳之間多了一顆 2×2 mm 的 U16；四個安裝孔變成有銅環的鍍通孔。
- 以上全部是**檔案層級**的檢查。**沒有打板、沒有焊接、沒有上電、沒有實測。** 也沒有做任何協定層級的驗證（沒有 TC358743、ESP32-P4 或模組的 IBIS / 主動元件模型）。

0. 獨立審查（`REVIEW_r7f/REVIEW_r7f.md`，有條件可送）之後做的修改

審查項	處理
主要-1 U16 擺件角度沒人驗證	**沒有改，仍是下單前必做**：在 JLC 底面預覽確認 U16 第 1 腳在靠近 C71、R71/R72 的那一角（相對中心頂視 (+0.75, +0.95) mm，底視在左下）；C70 在第 3、4 腳那一側。其他 16 顆 UNKNOWN 一起看（第 1 節第 6 點）。
主要-2 陽極膜絕緣，接地不成立	外殼規格改了：上蓋黑色陽極，但**柱子端面、柱肩、上蓋壓在散熱板上的邊緣、M2 螺牙孔要遮蔽**（裸鋁或導電鉻酸鹽轉化膜）；散熱板裸鋁，接觸面不塗導熱膏。組裝驗收：**上蓋對 GND、散熱板對 GND 都要量 < 1 Ω**（J5 USB-C 外殼當 GND）。寫在 `case/stl/case_spec.json`（`masked`、`acceptance`）。`check_case.py` 新增 3 項：每個帶接地的上蓋接觸面都列在遮蔽清單、散熱板是裸金屬、兩項 < 1 Ω 驗收存在；拿掉端面遮蔽、拿掉驗收的突變都抓到。
主要-3 eFuse 周邊沒有閘門	`verify.py` 新增 4 項（見第 3 節），IN/OUT 對調不再 crash。**覆蓋率**：審查者自己的 14 個注入重跑（`report_r7f/review_rerun/`，腳本原封不動複製、輸出另存，沒有動審查者的檔案）：12 個抓到，其中 eFuse 相關的 10 個全部抓到（兩種腳序的 0 Ω 旁路 ×2 組、R73 10k、R73 拔掉、C71 拔掉、C71/R73 互換、R71 拔掉、IN/OUT 對調）。沒抓到的 2 個是刻意的範圍外探測：R81 往 J6 移 0.2 mm（J6 由 JLC 回焊，不在手焊條件內）、R79 往 U1.70 移 0.6 mm（R79 是 0402，手焊條件只針對 R80/R81）。我自己的 mutate.py 也加了同樣 8 個 eFuse 突變，全部抓到。
主要-4 觸摸溫度	**使用者已決定**：外接導管式風扇（6.1）、額定環境溫度 25 °C（0d）。原審查意見：另外審查指出：1.5 °C 餘裕小於模型不確定度（功率 ±30 % → 約 ±6.5 °C），40 °C 宣告時上蓋 63.6 °C 連短時限值都超過，底殼在 25 °C 已超過塑膠 60 °C。
次要-3 安裝孔銅環離板邊 0.218 mm	銅環從 3.1 改成 **2.9 mm**，三個靠倒角的孔銅到板邊 **0.318 mm**（H2 0.55 mm）；環寬 0.35 mm（孔 2.2）。板子規則是 0.2 mm。JLC 現行的「銅到板邊」最小值這次**沒有查**（不碰 JLC 網站）；常見公開值是 0.2–0.3 mm，0.318 mm 在兩者之上。上蓋柱子（Ø3.8）仍壓在 2.2–2.9 mm 的銅環上（check_case 3 of 4）。
次要-4 `kicad/mini.pretty` 少 4 個封裝	release 會把 `out/mini.pretty`、庫表複製到 `kicad/`，並在 `kicad/` 跑 ERC 當閘門：0 違規。

審查項	處理
次要-5 U16 散熱焊盤 100 % 錫膏、沒有過孔	照 TI DSG0008A 範例鋼網（SLVSE57C p48）：外露焊盤錫膏改成兩個 0.9 × 0.7 mm 開口（中心各偏 0.45 mm），**87 %** 覆蓋，已在 B.Paste Gerber 核對。**過孔沒有加**：TI 註 5 寫過孔是選用；這顆的導通損耗約 0.1 W 用不到；而且焊盤內過孔要塞孔或蓋油，否則會吸錫（verify 的 via-in-pad 規則就是擋這個），塞孔是額外製程。
其他次要	照審查的結論保留並記錄：5V 路徑一顆 0.25 mm 過孔（次要-1）、0201 手焊製程風險（次要-2，第 7 節）、R72.1/C70.1 靠近 J5 外殼腳（次要-6，收板目檢）、開通延遲的假設（次要-7）、C70 直流偏壓（次要-8）。

0b. 第二輪（team lead 2026-11-09 的三項）

項目	處理
C70 直流偏壓	**TI 的要求**：SLVSE57C §11.1 建議 IN 對 GND 至少 0.01 µF 陶瓷電容，§9.2.3 建議 0.001–0.1 µF；原本的 1 µF 即使降額也遠超過。我之前寫的「1 µF 是 USB 下限」**沒有出處**，這裡更正。為了讓有效值仍 ≥ 1 µF，C70 改成 **2.2 µF 25 V X5R 0402（Murata GRM155R61E225KE11D，C385032，擴充料，庫存 75,844）**，同一個 0402 焊盤。5 V 偏壓下的保留率用 55 % 估計（約 1.21 µF；廠商曲線沒有讀到，**假設**）。冷啟動重跑：插上瞬間 4.1–5.3 A、6.5–7.9 µC（之前 3.6–4.5 A、4.7–6.1 µC），參考負載 10 µF ∥ 44 Ω 是 8.2–12.9 A、83–92 µC，20 個角落仍然全部不比參考差；VBUS_IN 振鈴最高 10.26 V，EN 3.28 V；全負載在 ≥ 1.5 A 電源仍然起得來。
手焊閘門擴大	`tools/hand_solder_gap.py` 改成檢查**所有**正面焊盤（U1 和安裝孔以外的任何零件，含接頭腳）裡離任何 U1 焊盤 1 mm 以內的：焊盤到焊盤 ≥ 0.2 mm、防焊壩 ≥ 0.1 mm；R80–R81 ≥ 0.15 mm 保留。背面零件不算（和 U1 不在同一面，烙鐵碰不到）。目前 22 個焊盤落在 1 mm 內，**全部合格**，最近的是 R80/R81 0.387 mm、J5 各腳 0.623 mm、C3 0.64 mm、R79 0.89 mm，所以不需要移任何零件。新增突變：R79 往 U1.70/71 移 0.75 mm（0.14 mm）、C3 往 U1 移 0.5 mm，都抓到。
外接風扇（使用者對主要-4 的決定）	見第 6.1 節。**建議：導管式（風扇抽外殼裡的空氣）**；額定環境溫度 25 °C 見 0d。外殼模型新增一個導管件 `case/stl/mf_kvm_fanduct.*`，`check_case.py` 加 8 項檢查與 2 個突變。風扇用自己的 USB 供電，**板子的 5V 預算不變**。

0c. 差異複審（`REVIEW_r7f/DELTA_r7f.md`，有條件可送）之後補的閘門

這一輪**只改檢查工具，沒有改板子**。release 重跑後打板包變成 `5edbd116…`、板檔 `9233a26a…`，但和 `02b51106…` / `055cc824…` **幾何上完全相同**（見下方「已知性質」）。佈局 PDF 的 build 字串因為重新產生變成 `20261109-1615`。

已知性質：每次 release 都會換 sha，即使設計沒改。 release 會從 `out/final.ses` 重新產生板檔；`gen_mini.py` 的 `uid()` 給零件、焊盤、錫膏框隨機 uuid4，KiCad 存檔順序跟著變，所以 Gerber 的物件順序和 D-code 編號每次不同；每個 Gerber 還有 `%TF.CreationDate`。**驗收以幾何比對為準，不看 sha**：

- 板檔結構比對（零件、位置、角度、值、焊盤網路、走線 / 過孔、銅箔區外框、板邊）：0 差異。
- 每一層銅、防焊、錫膏都轉成幾何（圓 / 矩形 / 長圓閃光、走線、圓弧、G36 區域）取對稱差：10 層全部 0.000000 mm²；焊盤閃光依形狀 + 尺寸 + 位置配對，全部一一對應。比對工具自測：移動一個錫膏焊盤 0.05 mm、刪掉一塊銅箔區都抓得到。絲印、板邊、鑽孔、gbrjob（去掉日期）也相同。
- team lead 用自己的解析器獨立比對 15 個 Gerber 層，結果相同，並核可 `5edbd116…` 為本次 release。
- 讓輸出可重現（uuid 改成固定種子、固定或去掉日期）目前不做。

複審指出的漏網	補的閘門（`tools/verify.py`）	現在板子的值	突變
R73 改 2.2k 能通過（ILIM 約 0.95 A < 滿載 1.51 A）	ILIM 下限 > 滿載 × 1.1 = 1.66 A。下限 = 式 4 用電阻上限（1 % 公差）再減 7.5 %（ILIM 精度）。滿載 1.51 A 是 `coldstart.py` 算出的斜坡期間 J5 最大電流（≥ 1.5 A 電源的所有角落）；`coldstart.py` 每次執行會印一行和 verify 裡這個數字的對照，不一致時印 STALE	1.87 A	R73 = 2.2k（C25879）：0.87 A，抓到

複審指出的漏網	補的閘門（`tools/verify.py`）	現在板子的值	突變
C71 沒有上限（2.2 µF 能通過，斜坡約 260 ms）	斜坡時間 = tD,ON 0.289 ms + 5 V ÷（42000 ÷ CdVdt(pF)）V/ms，電容取 +10 %，必須 ≤ 30 ms。30 ms 是 `coldstart.py` 60 ms 模擬窗的一半，讓 3V3、1V2、CHIP_PU（5V 之後約 9 ms）都在窗內完成，也遠早於 USB 2.0 7.1.7.3 的 100 ms 插入去彈跳；**這個預算是假設**	13.4 ms	C71 = 2.2 µF（C385032）：288 ms，抓到
EP 錫膏窗拿掉能通過	U16 第 9 腳（EP）本身不得有錫膏層；EP 上要剛好 2 個同面 Paste 窗、都在 EP 內、合計 80–95 %（TI DSG0008A 範例鋼網）	2 窗、87.5 %	兩個 B.Paste 窗刪掉：0 %，抓到
安裝孔銅環改回 3.1 mm 能通過（DRC 規則是 0.2 mm）	每個安裝孔：銅環 ≤ 2.9 mm，或銅到板邊（含切角）≥ 0.3 mm	2.9 mm、0.318 mm	H1 改 3.1 mm：0.218 mm，抓到

`tools/coldstart.py` 不再把 R71/R72/R73/C71/C70 寫成常數：改用 `--design`（預設 `out/design.json`），**依 eFuse 的腳位**找零件（IN→EN 的電阻、EN→GND、第 7 腳→GND、第 1 腳→GND、IN→GND 的所有電容），報告第一行列出讀到的是哪幾顆。重跑結果和上一版相同（只有 0.01 ms 級的數值雜訊，以及起不來的角落裡 EN 反覆次數不同，結論不變）。

複審的其他項目沒有在這一輪處理：主要-D1（30 mm 風扇在約 40 Pa 系統阻抗下可能達不到 0.15 L/s）、主要-D2（U16 擺件角度，下單時核對）、次要-D3（hand_solder_gap 不管 B 面）。

0d. 額定環境溫度（使用者決定，2026-11-09）

- **產品額定環境溫度 25 °C。**
- 在這個額定下，**導管式風扇 (b) 讓 IEC 62368-1 TS1 合格**：上蓋 36.2 °C、底殼 41.5 °C，都低於 > 1 min 的 48 °C（0.15 L/s；0.08 L/s 時 39.4 / 45.8 °C 也合格）。
- **被動（無風扇）不符合額定**：25 °C 時上蓋 49.5 °C、底殼 60.9 °C，超過 48 °C。所以出貨必須附導管和風扇。
- 40 °C 室溫的數字只供參考，不是額定條件。
- **風扇型號還沒選**：要選有公開 P–Q 曲線、最大靜壓 ≥ 50 Pa 的 30 mm 5 V 風扇（差異複審 主要-D1：系統阻抗估約 40 Pa，一般 30 mm 風扇 10–35 Pa 可能達不到 0.15 L/s）。選定後用 P–Q 曲線和系統阻抗的交點確認流量，再實測。
- 這一項只改報告文字，板子沒改，也沒有為此重跑 release。

1. 要你知道或裁決的事

1. **LCD 33 Ω：選項 A（0201，J6 往外移 0.65 mm），已獲核准，並照附加條件做了。** 原本 U1.24/25 和 J6.3/4 焊盤之間只有 0.43 mm，0402 放不下。
    - 料號 RC-01W33R0FT（C320843，擴充料，庫存 328 萬）。JLC 的 0201 製程規則**沒有逐條核對**，只過了 DRC、maskcheck、holecheck、bodycheck。
    - **手焊條件**：U1 是使用者在 JLC 組裝後用烙鐵手焊，所以要求 0201 焊盤到 U1 焊盤 ≥ 0.2 mm，中間要有防焊壩。第一版把電阻橫放在間隙中間，到 U1 只有 0.117 mm，不合格。現在把 R80、R81 轉 90°（兩個焊盤上下排，x 方向只有 0.30 mm 寬），放在 1.075 mm 間隙的正中間：**每個焊盤到 U1 焊盤和到 J6 焊盤都是 0.387 mm**，防焊壩也是 0.387 mm（板子 pad_to_mask_clearance 0）；R80 和 R81 的焊盤相距 0.16 mm（要求 ≥ 0.15）。新閘門 `tools/hand_solder_gap.py` 量這三個距離，小於 0.2 / 0.1 / 0.15 mm 就 FAIL；舊的 0.117 mm 擺法跑它會 FAIL，兩個突變（R80 往 U1 移 0.25 mm、R81 往 R80 移 0.08 mm）都抓到。手焊注意事項見第 7 節。

- **改了外殼檢查（請審查者注意）**：`check_case.py` 的「M2 螺絲桿避開 J6 外框」原本只量 x 方向的間隙。這是 40×40 板子、J6 角的螺絲孔在 y = 18、和 J6 並排時寫的；r7c 起那顆孔在 y = 23，比 J6 末端（y 18.8）還遠 4.2 mm，x 間隙已經不代表真正的距離。我把它改成量螺絲軸到 J6 外框（外殼座標）的 2-D 距離，減去螺絲半徑：

	舊檢查（x 間隙）	**新檢查（2-D）**
r7e（J6 原位）	0.68 mm	3.52 mm
r7f（J6 +0.65 mm）	0.02 mm（舊檢查會 FAIL）	**3.32 mm**

  報告檔同時印出兩個值。證明它仍會抓錯：舊突變「J6 往 x 移 0.8 mm」在 2-D 下已經不是故障，所以換成「J6 往螺絲方向 x 0.8、y 3.6 mm」，新檢查算出 −0.36 mm，FAIL（`MUTATION_REPORT.txt` 的 case 族）。J6 插頭和線材的禁區對上蓋和散熱板都還是 0 mm³。我之前告訴你「螺絲間隙會從 0.88 降到 0.23 mm」**是錯的**（基準值應該是 0.68），這裡更正。

2. **SD 的 22 Ω 不是全部「緊貼焊盤」。** 模組 SD 焊盤到第一顆過孔只有 0.1 mm，旁邊被 LDO_VO4（正面）和 J7 本體（背面）夾住，沒有一顆 0402 能放在焊盤和過孔之間。實際位置（模組焊盤到電阻的走線長度）：

線	**電阻**	**位置**	**焊盤 → 電阻**
SD_D0	R76	背面，D0 過孔西側一排	1.7 mm
SD_D1	R77	同上	1.5 mm
SD_D2	R78	同上（往下 0.3 mm，讓 R77 的出線過孔放得下）	1.8 mm
SD_D3	R79	正面，取代 D3 原本出線的垂直段	2.1 mm
SD_CLK	R74	背面，過孔欄東側	3.3 mm
SD_CMD	R75	背面，板子西緣	**8.8 mm**（Freerouting 走正面繞到西緣）

   SI 是用這個實際幾何算的（焊盤 → 實際走線 → 電阻 → 卡端走線），不是理想化的「電阻在驅動端」（第 5 節）。**SD_CMD 的電阻最遠（8.8 mm），但結果並沒有比其他線差**：寫入過衝 0.22 V（模組內走線 10 mm），模組內走線 5–20 mm 時最壞 0.37 V；最差的是 SD_CLK（0.23 / 0.40 V）。原因是模組內部到 P4 本來就還有 5–20 mm 走線，電阻前多 8.8 mm 板上走線影響不大。卡端的整條線長也變了：CLK 16.5 mm（原 10.9）、CMD 24.2 mm（原 5.7）、D0 19.4、D1 18.8、D2 6.1、D3 6.6 mm。CMD 比 CLK 長 7.7 mm，約 50 ps，對 50 MHz（週期 20 ns）沒有影響。

3. **全負載需要 ≥ 1.5 A 的電源**（第 4 節）。1.0 A 限流的電腦埠和 0.55 A 的埠在全負載下**起不來**：eFuse 反覆重啟，5V 停在約 2.4 V。開機負載在所有埠都起得來。請在文件或外殼標示「5 V ≥ 1.5 A」。

4. **被動散熱的 f1 組態做不到表面 48 °C**（第 6 節）：25 °C 室溫時上蓋 49.5 °C、底殼 60.9 °C。這是預期中的結果，和 THERMAL_REPORT 一致。**已決定**：額定 25 °C，出貨附導管式風扇（0d、6.1）；風扇型號待選（公開 P–Q 曲線、靜壓 ≥ 50 Pa）。

5. **金屬上蓋前後的 2.4 GHz RSSI 一定要實測**（未驗證）。上蓋和散熱板經安裝孔接 GND（第 7 節），但天線淨空沒有任何模擬。

6. **CPL 角度**：新的 U16（WSON-8）、D1 在 `cpl_pin1.py` 裡是 UNKNOWN（沒有人在 JLC 預覽看過），下單前要在預覽裡核對 U16 第 1 腳。D1 是雙向元件，方向無所謂。0201 和 0402 電阻沒有極性。

7. 既有但以前沒被抓到的事：一顆 VDD_MIPI 過孔離 CSI_CK_P 中心 0.585 mm（規則 0.62 mm），r7d、r7e 板上就是這樣。**已移正**：過孔往東 0.07 mm 到 (8.25, −1.686)，兩段短線跟著，距離 0.654 mm。新閘門 `tools/csi_via.py`：任何非 GND、非 CSI 過孔離 CSI 線小於 0.62 mm 就 FAIL，**沒有例外清單**；把那顆過孔放回 r7d 位置的突變會被抓到。CSI 長度（組內 0.091、組間 0.099 mm）和 refplane（0.03 mm 級 0 處、0.1 mm 級 9 處 0.0607 mm²）都沒變。

2. 改了什麼

#	項目	做法	料號（LCSC）
1	5 V 輸入 eFuse	U16 **TPS259531DSGR**（TI SLVSE57C；輸出鉗位 5.45 V typ / 5.7 V max，熱關斷後自動重試，EN 高有效）放在背面 J5 兩隻外殼腳之間。J5 的 VBUS 這一側改名 VBUS_IN；5V 從 U16 第 5 腳經兩顆 0.5 mm 過孔、In2 接回原本的 5V 走線和 U6 那一支。 C70 2.2 µF 25 V（輸入旁路；TI 只要求 ≥ 0.01 µF，用 2.2 µF 是讓偏壓後仍約 1.2 µF）、C71 100 nF（dV/dt，0.42 V/ms，約 12 ms 到 5 V）、R71/R72 100k/47k（UVLO 上升 3.75 V、下降 3.44 V，熱插拔時 EN 不超過 6 V）、R73 1k（ILIM 2.04 A typ，±7.5 % → 1.89–2.19 A）。FLT 不接。外露焊盤不打過孔（TI 註 5：選用；verify 的 via-in-pad 規則），錫膏照 TI 範例鋼網分成兩個開口（87 %），用走線接到第 8 腳和旁邊的 GND 過孔。	C2155674、C385032（擴充）；C1525、C25741、C25792、C11702（基本）
2	CEC ESD	D1 **TPD1E10B06DPYR**（X1SON 0.6×1）放在正面，接在 J2.13 的 CEC 過孔和旁邊的 GND 過孔之間（J2 和它的焊盤都在背面，背面在 J2 本體下面沒有位置）。	C48260（擴充）
3	SD 22 Ω ×6	R74–R79，位置見第 1 節第 2 點。模組側出線（焊盤、短線、第一顆過孔）保留，其餘 SD 銅重新佈線：Freerouting 一次（`data/r7f_route.ses`），它沒接通的 SD_CLK_C 用新寫的網格 A*（`tools/r7f_astar.py` → `data/r7f_hand.json`）。上拉電阻 R43–R47 歸到卡端。	C25092（基本）
4	LCD 33 Ω ×2	R80（DIN）、R81（CLK），0201，正面，轉 90°（焊盤上下排），在 U1 焊盤和 J6 焊盤中間，兩邊各 0.387 mm。上面的焊盤接 U1（從 U1 焊盤南緣直接往東），下面的接 J6。J6 往 +x 移 0.65 mm；J6 的 3V3 / GND 出線過孔重新找位置，C63.1 的 3V3 連線改接 J6.8 的新過孔。	C320843（擴充）
5 / 6	外殼（THERMAL_REPORT §6.5 f1）	`case/gen_case.py`：上蓋鋁 6061 黑色陽極（頂 1.0、牆 1.6、LCD 窗 33.4 mm、四根柱一體），上蓋從 z 14.6 開始，原本的塑膠唇口拿掉；0.8 mm 鋁散熱板在 z 13.8–14.6，外形同外殼外輪廓，挖掉 J6（外擴 0.5 mm）和四個 4.2 mm 柱孔，柱子在板上方有 5.5 mm 的肩部把散熱板壓住（金屬接觸，導熱也接地）；點膠導熱填充只在 P4 12×12 mm 和 C6 7×7 mm（兩塊在模組角落重疊，和熱模型相同）；上蓋開 12 條 1.2×5 mm 槽（72 mm²）。LCD 座圈直徑 42 mm、殼寬 44 mm，側邊沒有空間，所以 12 條槽都在 LCD 後方那條帶狀區：中間 4 條橫向、兩側 8 條縱向。底殼改耐熱料（ASA，或 ABS / PC / PA12，不可用 PLA）。材料寫在 `case/stl/case_spec.json`。 **PCB：** 四個安裝孔原本是無銅 NPTH，改成鍍通孔、GND、2.9 mm 焊盤（離 1.5 mm 倒角 0.318 mm；審查前是 3.1 mm / 0.218 mm），兩面開窗。三根上蓋柱子壓在銅環上（J6 角那一根在 J6 上方就停了，碰不到板子）。	—

其他配合的修改：

- C6.2（LDO_VO4 去耦的 GND）原本的過孔讓給 R79，用 r7e 的出線搜尋找到新過孔。
- GND 鋪銅加上 `island_removal_mode 0`（移除孤島），否則 C6.2 移動後會留下一小塊沒接到的正面鋪銅。
- 只連到一層的殘留過孔（SD_CMD 原本的出線過孔，路由改走正面後就變成單層）會被移除。

3. 檢查結果（`tools/r7f_release.sh`，記錄在 `out/release_r7f.log`）

結果：**RELEASE ALL GATES PASS**（最後一次完整執行，2026-11-09 約 11:40 結束，記錄在 `out/release_r7f.log`）。

檢查	結果
KiCad ERC（真腳型態）+ `erc_check.py`	0 違規；PASS，2 個警告（EDID G6、H6 空接，和 r7e 相同）
DRC	0 error、0 未連線、與電路圖一致；警告 29 個（courtyard 25、starved thermal 4）
`drc_accept.py`（逐筆）	PASS：29 筆都在接受清單裡（r7e 的 28 筆；r7e 的 J5.A1B12 starved thermal 不再出現，已從清單刪除；新增 R80+R81、J7+R78 兩筆）
`verify.py`	ALL PASS，2 個警告：Y1.4 供電 3.44 V（已知）、參考層 0.1 mm 級 9 處（和 r7e 相同）
maskcheck	防焊橋最小 0.1088 mm（和 r7e 相同，只有綠色可以）；跨網路合併 0 處
holecheck	0 處低於限制；鍍通孔 16 個（12 個接頭腳 + 4 個安裝孔）

檢查	結果
bodycheck（門檻 0.05）	0 處重疊（新增 U16、D1、R80/R81 的外形）
`hotplug.py`（eFuse 版）	VBUS_IN 最高 10.34 V（限 18）、EN 3.30 V（限 6）、U2 VIN ≤ 5.70 V：OK
`refplane.py`	線本身加 0.03 mm 內 0 處缺口；0.1 mm 級 9 處、0.0607 mm²（和 r7e 相同）
`pairgap.py`	16 條線都在 ±10 % 內
`csi_via.py`（新，沒有例外清單）	PASS；最近的非 GND 過孔 0.654 mm（移過的 VDD_MIPI 過孔）
`hand_solder_gap.py`（新）	PASS：U1 旁 1 mm 內的 22 個正面焊盤都 ≥ 0.387 mm（R80/R81 0.387、J5 0.623、C3 0.64、R79 0.89 mm），防焊壩相同；R80–R81 0.160 mm
CSI 長度	和 r7e 相同：組內最大 0.091 mm（限 0.254），組間 0.099 mm（限 0.762）
`cpl_pin1.py`	PASS：24 顆有極性零件，7 顆 offset 已驗證，17 顆 UNKNOWN（新增 U16、D1）
`impedance_r7.py`	全部在目標內
`test_s3_solver.py`	PASS
`gen_case.py` → `check_case.py`	99/99（r7e 71 項 + r7f 28 項，含 3 項接地遮蔽 / 驗收、8 項風扇導管）；J6 螺絲間隙 2-D 3.32 mm（x 間隙 0.02 mm，見第 1 節第 1 點）
`fab_pack.py`	所有閘門都過，已寫出 `fab_r7f/`
`kicad/` ERC（新）	0 違規（完整封裝庫已複製）
`mutate.py`	**126 次執行，0 次失手**（r7e 90 次；熱插拔族的 2 個 R68 突變換成 2 個 eFuse 突變；fab_pack 族 +1；新的 r7f 族 35 次，含差異複審的 4 個）
佈局 PDF	9 頁，頁尾 R7F、Gerber 雜湊、build `20261109-1615`

新增或修改的檢查，以及抓錯能力（每一項都有突變測試證明它會 FAIL）：

檢查	內容	突變
`hotplug.py`	有 eFuse 時改算 VBUS_IN 的熱插拔振鈴（≤ 18 V，IN 絕對最大 20 V）和 EN 腳（≤ 6 V，絕對最大 7 V）；U2 VIN 由 eFuse 鉗位 ≤ 5.7 V	R72 拔掉、R71/R72 對調：都抓到。r7e 的兩個「R68 拔掉 / 改 0 Ω」突變不再適用（熱插拔峰值已經不由 R68 決定），已換掉
`verify.py`	新增（審查後）：任何零件跨在 eFuse IN 與 OUT 之間都 FAIL（不分腳序，0 Ω 也算）；ILM 只接一顆電阻到 GND，值在 487–5000 Ω（含公差，SLVSE57C 7.3）；dVdt 只接一顆 ≥ 3300 pF 電容到 GND；EN 分壓上下各一顆，UVLO 上升在 3.0–4.6 V（用 VUVLO 1.13–1.27 V 和電阻公差算）；網路太大無法在公差角落求解時記為 FAIL，不再 crash。 差異複審後再加：ILIM 下限 > 滿載 1.51 A × 1.1；dV/dt 斜坡 ≤ 30 ms（CdVdt +10 %）；EP 錫膏 2 窗 80–95 %、EP 本身無錫膏；安裝孔銅環 ≤ 2.9 mm 或銅到板邊 ≥ 0.3 mm。 原有：J5 VBUS 只能經 eFuse 到 5V；CEC 有 TPD1E10B06 接 GND；安裝孔是鍍通 GND 焊盤；SD / LCD 線經 ≤ 100 Ω 串聯電阻到接頭仍算同一條線；eFuse 輸出電壓範圍推導	J5 直接接 5V、D1 拔掉、R80 改 330 Ω、R76 改 220 Ω、H1 不接地；0 Ω 旁路兩種腳序、R73 10k、R73 拔掉、C71/R73 互換、R71 拔掉、C71 拔掉、IN/OUT 對調；R73 2.2k、C71 2.2 µF、EP 錫膏窗拿掉、H1 銅環 3.1 mm：都抓到
`csi_via.py`（新）	非 GND、非 CSI 過孔離 CSI 線 ≥ 0.62 mm，沒有例外	CSI_D1_P 旁 0.5 mm 放 3V3 過孔、VDD_MIPI 過孔放回 r7d 位置：都抓到
`hand_solder_gap.py`（新）	U1 旁 1 mm 內任何正面焊盤到 U1 焊盤 ≥ 0.2 mm、防焊壩 ≥ 0.1 mm；R80 到 R81 ≥ 0.15 mm	R80 往 U1 移 0.25 mm、R81 往 R80 移 0.08 mm、R79 往 U1 移 0.75 mm、C3 往 U1 移 0.5 mm：都抓到；第一版擺法（0.117 mm）也會 FAIL

檢查	內容	突變
`check_case.py`	新增 20 項：接觸面遮蔽、散熱板裸金屬、< 1 Ω 驗收；散熱板厚度與高度、跨外殼外輪廓、不碰上下殼、不碰任何正面零件、離 LCD ≥ 0.5 mm、不擋 J6 插頭；導熱填充正好是 P4 12×12 + C6 7×7、坐在屏蔽罩上碰到散熱板；12 條槽約 72 mm² 且不碰 LCD 座圈；上蓋鋁黑色陽極、底殼耐熱料；安裝孔鍍通接 GND；至少三根柱子壓在 GND 銅環上；四個肩部都壓住散熱板。J6 螺絲間隙改成 2-D	散熱板檔案不見、底殼 PLA、上蓋塑膠、H2 不接地、J6 往螺絲移、柱端面沒遮蔽、拿掉 < 1 Ω 驗收：都抓到
`fab_pack.py`	熱插拔判讀接受 eFuse 版本的輸出行	eFuse 版本寫 OVER LIMIT：拒絕出包
`mutate.py`	單元測試程式本身：crash（包括沒有 Traceback 的 SyntaxError）不算抓到	—

DRC 新增的逐筆接受（`data/drc_accepted.json`，每筆附理由）：R80 與 R81 的 courtyard 相碰（兩顆上下排，焊盤 0.16 mm、本體 0.4 mm），R78 與 J7 的 courtyard 相碰（R78 往下 0.3 mm）。實體外形由 bodycheck 判定，0 處重疊。

4. 冷啟動（`tools/coldstart.py`、`fab_r7f/coldstart_r7f.txt`、`report_r7f/coldstart.png`）

eFuse 的模型參數全部出自 TI SLVSE57C：UVLO 由 R71/R72 和 VUVLO 1.2/1.1 V 算出；ILIM 取 ±7.5 % 的下限 1.89 A；dV/dt 用式 3（42000/C）；開通延遲用表 7.6 的 289 µs（這是 3300 pF 時的值，100 nF 時規格書沒給，**假設**）；RON 取 125 °C 的最大值 47 mΩ；輸出鉗位 5.45 V。C70 是 2.2 µF，5 V 偏壓下按 55 %（1.21 µF）計，**假設**。其餘輸入和 r7e 相同（負載、主機埠、線材，見 docstring）。

插上瞬間（eFuse 還沒導通前的 339 µs），和 USB 2.0 §7.2.4.1 的參考負載 10 µF ∥ 44 Ω 在同一個埠、同一條線上比較：

	r7e（現況）	r7f	參考負載 10 µF ∥ 44 Ω
峰值電流	10–18 A，約 10 µs	4.1–5.3 A（C70 被線材電感充電的振鈴）	8.2–12.9 A
這段時間的電荷	把 5V 充滿要約 1.7 mC	6.5–7.9 µC	83–92 µC
主機 VBUS 最低	1.5–2.0 V（有限流的埠）	4.70 V（Vs 4.75）/ 5.19 V（Vs 5.25），沒有掉	4.2–4.9 V

20 個角落（5 種埠 × Vs 4.75/5.25 × 線阻 0.1/0.3 Ω）全部「不比參考負載差」。之後的 12 ms 斜坡：開機負載時從 J5 拉 0.61 A，全負載時 1.51 A。

- **VBUS_IN 振鈴**（hotplug.py 網格：線材 0.5–1.5 µH、30–200 mΩ、C70 降額 50–80 %）：最高 10.26 V，IN 絕對最大 20 V；EN 最高 3.28 V，絕對最大 7 V。
- **全負載冷啟動：**

電源	結果	3V3 到 95 %	CHIP_PU 放開	5V 穩態（Vs 4.75、線 0.3 Ω）	eFuse 內部功耗峰值
實驗室電源、USB-C 3 A、USB-C 1.5 A	**起得來**，U2 只啟動一次，沒有欠壓	8.7 ms	21 ms	4.27 V	2.7 W，約 12 ms（14 mJ）
1.0 A 限流的電腦埠	**起不來**：eFuse 反覆啟動（60 ms 內 30–65 次），5V 停在約 2.4 V	—	—	—	—
0.55 A 的埠	起不來（同上）	—	—	—	—

- 開機負載（約 0.32 A）在每一種埠都起得來，3V3 在 8.6 ms 到位。
- 上電順序：5V 用 12 ms 爬升，U2 在 5V 過 2.5 V 時啟動；3V3 在 8.6 ms，1V2 在 8.4 ms（U15 跟著 3V3），CHIP_PU 約 21 ms。TC358743 由 R21 拉住 RESETN，直到韌體放開。

- eFuse 斜坡期間功耗：2.7 W 持續約 12 ms。TI 圖 59 在 85 °C 時，6 W 的熱關斷時間大於 10 ms（設計範例），所以這個條件在範圍內。**沒有用更精確的熱模型驗證。**
- R68 / C69 阻尼網路留著沒動（不在六項裡）。有了 eFuse 以後，熱插拔的振鈴落在 VBUS_IN，它對熱插拔已經沒有作用，只剩下 5V 的大電容功能。要不要拿掉是另一個決定。

5. SI：串聯電阻前後（`analysis_r7f/si/results_r7f/se_r7f.txt` 、`se_r7f.json`）

方法和 SI_REPORT 第 8.6 節相同（線性驅動、沒有鉗位二極體，所以過衝是「未鉗位值」）。r7f 是從最後的板子（`analysis_r7f/si/board_r7f.kicad_pcb`，SD / LCD 銅和 `out/` 的板子逐段相同）重新抽出通道（`extract.py`、`model_build.py`，`SI_R7F=1`）：**模組焊盤 → 實際走線（含過孔）到電阻 → 22 Ω → 卡端走線（含上拉分支）**，電阻前的那段長度就是第 1 節表裡的 1.5–8.8 mm，不是理想化的「電阻在驅動端」。驅動強度維持 IDF 預設（`sd_host_sdmmc.c` level 3，約 17 Ω）；表中是 level 3 / level 2、邊緣 0.5 / 1 ns 的最壞值。

SD，未鉗位過衝（V），模組內走線 10 mm：

線	寫入 r7d 無 R	寫入 r7f 22 Ω	讀取 r7d 無 R	讀取 r7f 22 Ω
SD_CLK	1.03	**0.23**	0.67	0.38
SD_CMD	0.79	**0.22**	0.42	0.30
SD_D0	0.99	**0.14**	0.59	0.32
SD_D1	1.16	**0.12**	0.80	0.30
SD_D2	0.84	**0.05**	0.45	0.13
SD_D3	0.79	**0.06**	0.43	0.19

- 寫入（P4 驅動，串聯電阻真正起作用的方向）全部 ≤ 0.23 V，低於 VDD + 0.3 V。模組內走線改成 5–20 mm 時最壞 0.40 V（SD_CLK）。
- 讀取（卡驅動）方向，電阻在接收端附近，作用比較小，最壞 0.38 V。
- 振鈴回落都沒有跌回 VIH 以下，臨界區內 0 個非單調。
- 同樣用 r7f 新線長但電阻設為 0 Ω 時是 0.73–1.19 V，證明改善來自電阻，不是線長變了。

LCD（面板端，排線 50–200 mm、面板 5–15 pF、邊緣 0.5–1 ns 的最壞值）：

	驅動 level 3（17 Ω）	level 2（34 Ω，GPIO SPI 預設）
CLK 過衝：r7d 無 R → r7f	2.20 → **1.01 V**	1.51 → **0.61 V**
DIN 過衝	2.48 → 1.16 V	1.71 → 0.70 V
CLK 串到 CS / DC（CS 的 VIL 0.99 V）	1.08 → 0.79 V	0.80 → **0.62 V**（餘裕 0.19 → 0.37 V）

排線和面板仍然全是假設（SI_REPORT 第 5 節），一定要在面板端實測 CLK 和 CS。

6. 熱：a0 vs f1（`analysis_r7f/thermal/results_r7f.json`，S 負載，2.33 W）

模型和 THERMAL_REPORT 相同，換成 r7f 的板子（重新讀銅分布和零件）和 r7f 的功率（加上 U16 的 I²·RON：S 負載 7 mW、W 負載 43 mW）。「f1 依報告」是熱報告的 f1（填充蓋滿整個屏蔽罩）；「f1 實作」是照 §6.5 只在 P4 12×12、C6 7×7 點膠，也就是這次外殼檔的做法。

項目	限值	a0 @25	a0 @40	f1 依報告 @25	f1 依報告 @40	f1 實作 @25	f1 實作 @40
P4 屏蔽罩（晶片外環境）	85 °C	90.5	103.9	58.2	72.4	**63.0**	**77.2**
P4 Tj（估）	—	97.5	110.9	70.0	84.2	72.9	87.1
TC358743 Tj	125 °C	101.4	114.8	78.0	92.2	80.4	94.6

項目	限值	a0 @25	a0 @40	f1 依報告 @25	f1 依報告 @40	f1 實作 @25	f1 實作 @40
板子最高溫（TC358743 周邊）	70 °C 工作環境	89.2	102.7	65.7	79.9	68.1	**82.3 FAIL**
U2 Tj	125 °C	90.2	103.6	67.4	81.6	69.6	83.8
U16 eFuse Tj	125 °C	81.8	95.2	59.5	73.7	61.6	75.8
microSD	85 °C（假設）	89.6	103.0	65.7	79.9	68.1	82.4
LCD	70 °C（假設）	54.5	69.0	50.0	64.1	49.3	63.5
上蓋外表面（觸摸）	見下	52.9	67.4	50.1	64.2	**49.5**	**63.6**
底殼外表面（觸摸）	見下	80.6	94.3	58.6	73.1	**60.9**	**75.3**

觸摸溫度對照 IEC 62368-1 TS1（限值引用自熱報告：> 1 min 48 °C；10 s–1 min 金屬 51 °C、塑膠 60 °C）：

表面	材料	25 °C 室溫	> 1 min（48）	10 s–1 min	40 °C 室溫
上蓋	鋁	49.5 °C	**FAIL**	金屬 51：OK（剩 1.5 °C）	63.6 °C，兩種都 FAIL
底殼	塑膠	60.9 °C	**FAIL**	塑膠 60：**FAIL**（超 0.9 °C）	75.3 °C，都 FAIL

- **被動的 f1 做不到 48 °C**，和熱報告結論相同：盒子對外熱導約 0.1 W/K。使用者決定加外接風扇，見 6.1。

6.1 外接 5 V 小風扇（使用者決定；風扇用自己的 USB 供電，不從板子取電，板子 5V 預算不變）

兩種裝法都在 f1 實作（鋁蓋、散熱板、P4/C6 點膠、12 槽）上算。風扇馬達的熱在外殼外面，不算進盒內。

- **(a) 吹外殼外面（只有外部強制對流，沒有穿流）**：風扇放在上蓋旁吹過上蓋表面。上蓋外表面用平板層流 h = 0.664 Re^0.5 Pr^(1/3) k/L（L = 49 mm），假設平均風速 1.0 / 1.5 / 2.0 m/s（30 mm、自由風量約 1.5–2 L/s 的 5 V 風扇，離上蓋約 2 cm；**假設**），得 h ≈ 18 / 22 / 25 W/m²K，加在自然對流上；上蓋側牆給一半，底殼側牆和桌面那一面不給。
- **(b) 導管穿流（類似熱報告的 f4）**：風扇抽氣，從底殼現有的 13 個通風孔（−x 牆 9 個、後牆 4 個）進，經板邊 0.4 mm 縫，從上蓋 12 條槽出，進導管、經風扇排出。流量假設 0.15 L/s（熱報告 f4 的值；30 mm 風扇靜壓一般 20–40 Pa，熱報告估這條路徑在 0.15 L/s 時要 3–18 Pa），另算 0.08 L/s 當作風扇偏弱的情況。

S 負載（2.33 W）：

項目	限值	f1 無風扇 25/40	(a) 外吹 1.5 m/s 25/40	(a) 外吹 1.0 m/s 25/40	(b) 導管 0.15 L/s 25/40	(b) 導管 0.08 L/s 25/40
P4 Tj（估）	—	72.9 / 87.1	65.3 / 79.9	66.2 / 80.8	**54.5 / 69.3**	58.8 / 73.4
TC358743 Tj	125	80.4 / 94.6	73.3 / 87.9	74.2 / 88.7	**60.2 / 75.0**	64.8 / 79.5
P4 屏蔽罩	85	63.0 / 77.2	55.5 / 70.0	56.4 / 70.9	**44.5 / 59.3**	48.6 / 63.3
板子最高（TC358743 周邊）	70	68.1 / 82.3	61.0 / 75.6	61.9 / 76.4	**48.4 / 63.2**	52.9 / 67.5
上蓋外表面（鋁）	見下	49.5 / 63.6	40.4 / 55.0	41.5 / 56.1	**36.2 / 50.9**	39.4 / 54.0
底殼外表面（塑膠）	見下	60.9 / 75.3	54.5 / 69.3	55.3 / 70.0	**41.5 / 56.5**	45.8 / 60.7

觸摸限值（IEC 62368-1 TS1，引用自熱報告：> 1 min 48 °C；10 s–1 min 金屬 51、塑膠 60 °C）：

裝法	25 °C 室溫	40 °C 室溫
(a) 外吹 1.5 m/s	上蓋 40.4 OK；**底殼 54.5 > 48，FAIL**（> 1 min），10 s–1 min OK	上蓋 55.0、底殼 69.3：全部 FAIL

裝法	25 °C 室溫	40 °C 室溫
(b) 導管 0.15 L/s	**上蓋 36.2、底殼 41.5：全部 OK**（> 1 min 也 OK）	上蓋 50.9、底殼 56.5：> 1 min FAIL；10 s–1 min：上蓋金屬 51 剛好 OK（剩 0.1 °C）、底殼塑膠 60 OK
(b) 導管 0.08 L/s	上蓋 39.4、底殼 45.8：全部 OK	全部 > 1 min FAIL

額定環境溫度 25 °C（使用者決定）：在這個額定下 (b) 導管式 TS1 合格；被動（無風扇）和 (a) 外吹都不合格。上表 40 °C 那一欄只供參考。風扇型號待選：需有公開 P–Q 曲線、最大靜壓 ≥ 50 Pa（差異複審 主要-D1）。

建議 (b) 導管式：

- 只有它能在 25 °C 室溫讓上蓋和底殼都低於 48 °C；外吹只吹得到上蓋，底殼（放在桌上的那面）在 25 °C 仍是 54.5 °C。
- 它同時讓 TC358743 周邊在 40 °C 室溫降到 63 °C（低於 70 °C 工作環境），f1 無風扇時是 82 °C。
- 40 °C 室溫時不符合 > 1 min 的 48 °C；額定是 25 °C，所以這只供參考。若日後要提高額定，還要再降功率、加大風量，或把接觸時間宣告為 10 s–1 min。
- 0.15 L/s 是**假設**能做到的流量；實際要量（例如風速計在出風口量，或量出風溫升）。偏弱到 0.08 L/s 時 25 °C 仍合格。

導管件（`case/gen_case.py` → `case/stl/mf_kvm_fanduct.stl/.step`，`case_spec.json` 的 `fan` 欄位）：

- 列印件，耐熱料（同底殼），用 VHB 雙面膠貼在上蓋頂面，覆蓋 12 條槽；33 × 30 × 5 mm，前緣在 LCD 窗後 0.5 mm，往後懸出外殼約 20 mm。
- 30 × 30 mm 5 V 軸流風扇平放在導管頂上抽氣，4 顆 M3 自攻螺絲（孔距 24 mm）。導管懸出外殼的部分有底板，所以風扇只能從槽吸氣。
- 進風口就是底殼現有的 13 個通風孔，不用改。
- `check_case.py` 新增：導管檔存在、不碰上蓋 / 底殼 / 散熱板、坐在上蓋頂面、12 條槽全部在導管開口內、離 LCD 窗 ≥ 0.2 mm（0.50 mm）、懸出部分有底板、風扇座有一個開口和 24 mm 孔距的 4 個螺絲孔、規格寫明「風扇用自己的 USB 供電、板子 5V 預算不變」。突變：導管檔不見、規格改成「從板子 5V 供電」，都抓到。
- 風扇型號沒有指定（假設一般 30×30×10 mm 5 V USB 風扇）。
- 只在 P4 / C6 點膠，比蓋滿屏蔽罩熱 2–5 °C；換來的是低壓力（熱報告 6.3 節：蓋滿要 18–74 N，壓在 BGA 正上方的板子上）。
- 40 °C 時 TC358743 周邊 82 °C，超過它 70 °C 的工作環境；Tj 94.6 °C 距 125 還有 30 °C。
- W 上限負載在 f1 實作 40 °C 時 TC358743 Tj 135.9 °C，超過 125 °C；韌體要限制長時間 100 % 發射加 SD 連續寫入（同熱報告結論 5）。

7. 手焊注意事項（U1 用烙鐵手焊）

- **R80、R81（0201，33 Ω）** 緊鄰 U1 第 24、25 腳的城堡焊盤東側：焊盤到焊盤 0.387 mm，中間有防焊壩。R80 在 U1.24 旁，R81 在 U1.25 旁，兩顆上下相距 0.16 mm。
- 焊 U1.24、U1.25 時，**烙鐵頭不要往 J6 方向（板子 +x）拖**，錫要從模組那一側收；不要在這兩腳上用拖焊，也不要放多餘的錫。焊完用放大鏡看 R80、R81 兩端沒有和 U1 焊盤連錫，也沒有立碑。
- 若 R80 / R81 被碰掉：LCD 的 DIN / CLK 會斷。兩顆都是 0201，重焊要用細烙鐵頭或熱風。
- 同樣在 U1 邊緣附近的其他新零件：R79（SD_D3，正面，0402）離 U1.70 焊盤約 1 mm，焊 U1 第 67–72 腳時也不要往 −x 拖。

8. 接地與天線

- 上蓋經三根柱子壓在 H1–H4 的 GND 銅環上（J6 角那根碰不到），散熱板被四根柱子的肩部壓住（`check_case.py` 檢查幾何接觸，`verify.py` 檢查孔是 GND）。

- **陽極膜是絕緣的**（審查主要-2）。所以上蓋的柱子端面、柱肩、壓在散熱板上的邊緣、M2 螺牙孔都要遮蔽不陽極（裸鋁或導電鉻酸鹽轉化膜），散熱板裸鋁，任何接觸面都不塗導熱膏。加工圖要照 `case/stl/case_spec.json` 的 `masked` 清單註明。
- **驗收**：組裝後量上蓋對 GND、散熱板對 GND（以 J5 USB-C 外殼為 GND），都要 < 1 Ω。量不到就是遮蔽沒做好，不能拿去做 RSSI 前後比較。
- **天線（未驗證，必做實測）：** 照 R6_REPORT 的 RSSI 方法，裝金屬上蓋前後各量一次；掉超過約 3 dB（熱報告提的判準）就改用天線線穿出外殼的備案。

9. BOM 與新料庫存（JLC 公開零件查詢，2026-11-09，唯讀）

位號	料號	LCSC	類別	庫存	單價（1+）
U16	TPS259531DSGR	C2155674	擴充	**1,225**	0.877 USD
D1	TPD1E10B06DPYR	C48260	擴充	302,306	0.045 USD
R80, R81	RC-01W33R0FT（0201 33 Ω 1 %）	C320843	擴充	3,284,762	0.0013 USD
R72	0402WGF4702TCE（47k）	C25792	基本	6,116,145	0.0019 USD
R74–R79	0402WGF220JTCE（22 Ω）	C25092	基本（板上已有）	3,444,467	0.0019 USD
C70	GRM155R61E225KE11D（2.2 µF 25 V X5R 0402）	C385032	擴充	75,844	0.032 USD
R71, R73, C71	100k、1k、100 nF	C25741、C11702、C1525	基本（板上已有）	數百萬	—

- 零件費（第一級價格）每片 18.49 → 19.37 USD（+0.88 USD，幾乎全是 U16）。
- 擴充料種類 25 → 29（+4：U16、D1、R80/R81 的 0201、C70 2.2 µF）。JLC 每種擴充料每張訂單另收換料費，以一般公開費率 3 USD / 種估計是 **+12 USD / 訂單**（沒有查本次報價）。所以 BOM 增加 = 每片零件約 +0.91 USD，加上每張訂單 +12 USD；打 5 片時平均每片約 +3.3 USD。外接風扇和導管不在 PCBA BOM 裡。
- **U16 庫存只有 1,225 顆**，量產前要確認；同腳位的 TPS259530DSGR（C2155775，閂鎖版）、TPS259535DSGR（C2155672，有快速放電）可以當備案，但都要重新看規格書差異。

10. 剩下的風險與沒有驗證的事

- 沒有任何實機量測：冷啟動、熱插拔、SI、熱、天線全部是模型。
- eFuse：100 nF 時的開通延遲、斜坡期間的實際溫升都沒有規格書數據；FLT 沒接，故障時韌體看不到。
- 0201 電阻在模組城堡焊盤和 J6 焊盤之間，各留 0.387 mm；手焊 U1 時的連錫 / 立碑風險靠第 7 節的注意事項控制，沒有實際試焊。JLC 0201 規則沒有逐條核對。
- SD_CMD 的電阻離模組焊盤 8.8 mm，CMD 全長 24.2 mm。模型裡寫入過衝 0.22 V，但這是線性、無 IBIS 的估算。
- 新的 SD 佈線有幾段走在 J7 本體下面、模組下面（和 r7e 一樣有這種走法），都在防焊之下。
- SI：P4、SD 卡、LCD 面板、排線都沒有原廠模型；只有反射的趨勢可信。
- 熱：所有溫度都是模型值；導熱填充的壓縮量、柱肩的接觸熱阻都是假設。
- TC358743 在 40 °C 室溫時周邊溫度超過 70 °C（f1 也一樣）。
- 被動散熱無法達到 48 °C 觸摸限值（見第 6 節）；額定 25 °C 靠導管式風扇合格，但 0.15 L/s 是假設，風扇型號未定、流量未量測。

11. 檔案

- 新增工具：`tools/r7f_stage.py`、`tools/r7f_lcd.py`、`tools/r7f_astar.py`、`tools/csi_via.py`、`tools/hand_solder_gap.py`、`tools/r7f_release.sh`、`tools/jlc_search.py`（唯讀查料）、`tools/r7f_plot.py`、`tools/r7f_dump.py`、`tools/r7f_dev.py`（開發用，不在 release 裡）。
- 修改：`gen_mini.py`（R7F 字樣、新網路、r7f 階段、鋪銅移除孤島）、`tools/verify.py`、`tools/hotplug.py`、`tools/coldstart.py`、`tools/fab_pack.py`、`tools/mutate.py`、`tools/bodycheck.py`、`tools/build_pin_types.py`（`data/pin_types.json` 重新產生）、`case/gen_case.py`、`case/check_case.py`。
- 資料：`data/r7f_route.ses`、`data/r7f_hand.json`、`data/drc_accepted.json`（+2 筆，刪 1 筆過時項目）、`datasheets_r7f/`（TPS2595、TPD1E10B06 規格書）。
- 分析：`analysis_r7f/si/results_r7f/`、`analysis_r7f/si/scripts/run_se_r7f.py`；`analysis_r7f/thermal/results_r7f.json`、`batch_r7f.log`、`power.json`（含 U16）。
- `fab_r7f/`：Gerber、鑽孔、BOM、CPL、電路圖與佈局 PDF、各項檢查報告、`coldstart_r7f.txt`、`case_spec_r7f.json`。